

第十六讲：数学期望

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

东南大学 数学学院

有甲乙两名射手，其射击技术可用下表表出

甲射手

击中环数	8	9	10
概 率	0.3	0.1	0.6

乙射手

击中环数	8	9	10
概 率	0.2	0.5	0.3

试问哪一个射手技术较好？

- ▶ 显然这个问题的答案不是一眼就可以看出来的；
- ▶ 这也表明分布列虽然完整的描述了随机变量，但却不够集中的反应其变化情况；
- ▶ 有必要找一些量来更集中，更概括的描述随机变量；
- ▶ 所要找的量多是某种平均值.



- ▶ 最常见的平均值求法: $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$;
- ▶ 没有考虑每个数据相对重要性, 比如一小学生考试成绩为: 语文 95 分, 数学 85 分, 常识 60 分, 若按上述计算其平均成绩为 $\bar{x} = 80$;
- ▶ 上述计算没有考虑到三个科目的相对重要性, 不太能反映学生的真正成绩: 如果在这个年级中, 每周有语文 10 节课, 数学 8 节课, 常识 2 节课, 则利用下述的平均计算其平均成绩似科更合理一些:

$$\bar{x}_w = 95 * \frac{10}{20} + 85 * \frac{8}{20} + 60 * \frac{2}{20} = 87.5$$

- ▶ 加权平均: 给定权 w_i 满足 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, 则

$$\bar{x}_w = \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

称为加权平均值.

有甲乙两名射手，其射击技术可用下表表出

甲射手

乙射手

击中环数	8	9	10	击中环数	8	9	10
概 率	0.3	0.1	0.6	概 率	0.2	0.5	0.3

考虑以概率为权重的加权平均:

$$\bar{x}_{\text{甲}} = 8 * 0.3 + 9 * 0.1 + 10 * 0.6 = 9.3$$

$$\bar{x}_{\text{乙}} = 8 * 0.2 + 9 * 0.5 + 10 * 0.3 = 9.1$$

则平均起来，甲每枪射中 9.3 环，乙每枪射中 9.1 环，故甲的技术更好一些.

定义 1.1 设离散型随机变量的分布列为

$$\begin{pmatrix} x_1, & x_2, & \cdots, & x_k, & \cdots \\ p_1, & p_2, & \cdots, & p_k, & \cdots \end{pmatrix}$$

如果

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i < \infty$$

则称

$$E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

为随机变量 X 的数学期望，或称该分布的数学期望，简称期望或均值。
若级数 $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| p_i$ 不收敛，则称 X 的期望不存在。

- ▶ 假设连续型随机变量 X 的分布密度为 $p(x)$;
- ▶ 考虑随机变量 X 的如下近似: 记 $A_i := \{\omega : X(\omega) \in (x_i, x_{i+1}]\}$

$$\tilde{X} := \sum_i x_i I_{A_i}(\omega)$$

$$\text{其中 } I_{A_i}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A_i \\ 0, & \omega \notin A_i \end{cases}.$$

显然 $\tilde{X}$ 为离散型随机变量, 且

$$P(\tilde{X} = x_i) = \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx \approx p(x_i)(x_{i+1} - x_i);$$

- ▶ 故 $\tilde{X}$ 的期望为

$$E(\tilde{X}) \approx \sum_i x_i p(x_i)(x_{i+1} - x_i) \rightarrow \int xp(x)dx$$

定义 1.2 设连续随机变量 X 的密度函数为 $p(x)$. 如果

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|p(x)dx < \infty,$$

则称

$$E(X) := \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx$$

为随机变量 X 的数学期望, 简称期望或均值。若 $\int_{-\infty}^{\infty} |x|p(x)dx$ 不收敛, 则称 X 的期望不存在。



- ▶ 若随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$;
- ▶ 类似于连续情形, 考虑随机变量 X 的如下近似:

$$\tilde{X} := \sum_i x_i I_{A_i}(\omega)$$

其中 $A_i := \{\omega : X(\omega) \in (x_i, x_{i+1}]\}$, $I_{A_i}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A_i \\ 0, & \omega \notin A_i \end{cases}$.
显然 $\tilde{X}$ 为离散型随机变量, 且

$$P(\tilde{X} = x_i) = P(X \in (x_i, x_{i+1}]) = F(x_{i+1}) - F(x_i);$$

- ▶ 故 $\tilde{X}$ 的期望为

$$E(\tilde{X}) = \sum_i x_i [F(x_{i+1}) - F(x_i)] \rightarrow \int x dF(x) \quad \text{斯蒂尔切斯积分}$$



定义 1.3 假设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 则定义

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x)$$

为随机变量 X 的数学期望。这里我们要求上述积分绝对收敛, 否则称数学期望不存在.



$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dF(x)$$

- ▶ 当 $F(x)$ 为右连续的阶梯函数, 在 $x_i (i = 1, 2, \dots)$ 具有跃度 p_i 时, 上面的积分化为

$$I = \sum_i g(x_i) \left(F(x_i) - F(x_{i-1}) \right) = \sum_i g(x_i) p_i$$

- ▶ 当 $F(x)$ 存在导数 $F'(x) = p(x)$ 时, 上述积分化为普通积分

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p(x) dx$$

- ▶ 线性性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (ag_1(x) + bg_2(x)) dF(x) = a \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x) dF(x) + b \int_{-\infty}^{+\infty} g_2(x) dF(x)$$

- ▶ 若 $g(x) \geq 0$, $F(x)$ 单调不减, $b > a$, 则 $\int_a^b g(x) dF(x) \geq 0$

- 根据斯蒂尔切斯 (Stieltjes) 积分的定义可证:

$$\begin{aligned}\int_{(a,b]} dF(y) &= F(b) - F(a) \\ \int_{(-\infty, x]} dF(y) &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_{(a, x]} dF(y) = \lim_{a \rightarrow -\infty} [F(x) - F(a)] \\ &= F(x) = P(X \leq x) \\ \int_B dF(y) &= P(X \in B)\end{aligned}$$

- 数学期望的另一计算公式: 关于概率测度的积分

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x) \quad \text{注意到 } F(x) = P(X(\omega) \leq x) := P(X^{-1}(x)) \\ &\stackrel{x=X(\omega)}{=} \int_{\Omega} X(\omega) dP(X^{-1}(X(\omega))) = \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega)\end{aligned}$$